Statut Univerziteta Džemal Bijedić

Član 175.
(Povrede obaveza)

(2) Kao teže povrede obaveza smatraju se naročito:
...
(c) korištenje nedozvoljenih sredstava na ispitu ili prilikom izrade projekata, seminarskih radova, praktičnih radova i sl.;
...

Član 176.
(Disciplinske mjere)

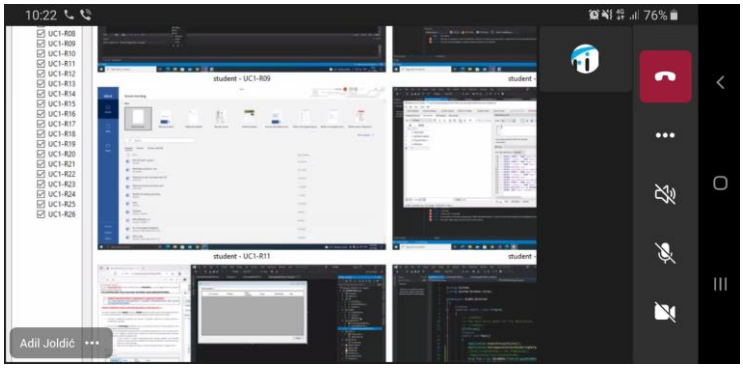
(2) Mjera isključenja može se izreći samo za težu povredu obaveze, i to u trajanju od 1 (jedne) do 3 (tri) akademske godine.

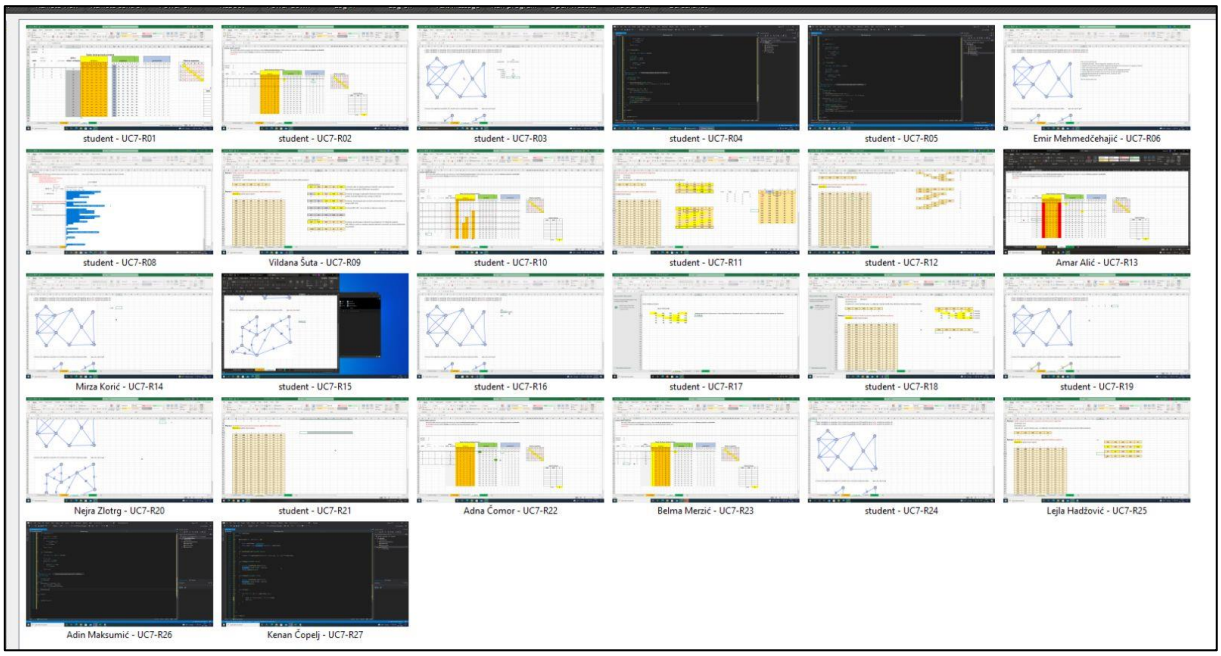
Član 177.
(Postupak utvrđivanja povrede obaveza)

...
(2) Postupak iz prethodnog stava se može pokrenuti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana saznanja za povredu obaveze i počinioca, a najkasnije u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana kada je povreda učinjena.
...

- **Ispitne zadatke nije dozvoljeno slikati niti slati na email tokom ispita.**
- **Sadržaj ekrana (monitora) je pod video nadzorom preko namjenskog softvera.**
- **Sadržaj ekrana se snima na server.**
- **Sadržaj ekrana uživo prati dežurno nastavno osoblje u učionici i izvan nje (preko računara ili mobitela).**
- **Mrežni promet je pod nadzorom preko firewall servera.**
- **Prati se broj aktivnih windows procesa.**
- **Prilikom uploada na FTP server logira se IP adresa računara i vrijeme.**







RS1 - Praktični ispit - Važne napomene za NPM komande, VS code i Webstorm

NPM komande u učionici (PowerShell ne radi)

U učionici npm komande ne rade iz PowerShell terminala (Windows PowerShell, PowerShell u VS Code, WebStorm PowerShell), jer je blokirano pokretanje skripti (npm.ps1).

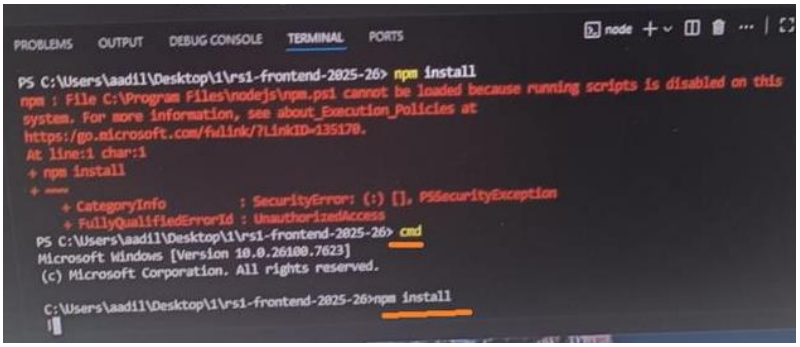
Rješenje: u istom terminalu prvo prebacite na CMD, pa tek onda pokrećite npm:

1. U PowerShell-u upišite:

   cmd

2. Pritisnite Enter
3. Zatim pokrećite npm komande, npr.:

   npm install
   npm start



ng komande

- Za generisanje novih Angular komponenti:
  - Probajte standardno: ng g c NazivKomponente
  - Ako to ne radi (**ng** nije dostupan u PATH-u), koristite: npx ng g c NazivKomponente
- Napomena: **npx** pokreće Angular CLI iz lokalnih **node_modules** (ili ga privremeno preuzme).

Frontend razvoj: VS Code ili WebStorm

- Za Frontend možete koristiti VS Code ili WebStorm.
- VS Code je već instaliran i spreman za korištenje na učioničkim računarima.
- WebStorm: na većini učioničkih računara licenca nije aktivna. Ko želi koristiti WebStorm, treba:
  1. Kući kreirati JetBrains account (bilo koja email adresa, ne mora biti edu.fit.ba)
  2. U WebStorm-u odabrati opciju **Non-commercial** i aktivirati preko svog naloga (nema potrebe ići na studentsku licencu)
  3. Na učioničkom računaru se prijaviti tim nalogom.

Upute

a) Otvoriti Visual Studio 2026
b) Otvoriti SqlServer Managment Studio, konektovati se na sql server i napraviti novu bazu podataka u čijem nazivu je broj indeksa.
   - sql server adresa: 10.10.10.18
   - sql server integrated security: false
   - username: sa
   - password: test
c) Preuzeti sa FTP-a: RS1-ispit-2026-09-09-starter-projekat.zip
   a. Podaci za FTP
      i. Adresa: **ftp.fit.ba**
      ii. Username: **student_aj**
      iii. Password: **student_aj**
   b. ZIP kopirati na desktop i otpakovati
d) **Otvoriti u WebAPI u VS-u**
   a. Prepraviti connection string (upisati broj indeksa za dbname)
   b. Izvršiti migracije (update-database) ili dopustiti aplikaciji da automatski generiše migracije
   c. Testni podaci se automatski generišu prilikom prvog pokretanja projekta (seed).

Upload

Potrebno je uploadovati jedan **zip fajla** (web api i angular projekat) uz obrisan folder **node_modules**.

Trajanje ispita

100min + 20 min dodatno

Molimo vas da pažljivo pročitate sve upute i pratite tekst zadataka kako ne bi došlo do nepredviđenih situacija i grešaka unutar projekta!

1. Za pokretanje frontend projekta – otvoriti terminal unutar projekta obavezno cmd tip, potom komande npm install i npm start. Za generisanje novih komponenti ukoliko ne radi ng g c, koristiti npx ng g c.
2. Prilikom implementacije zadatka, očekuje se da uradite kompletne promjene kako na backendu tako i na frontendu.
3. Backend: poštovanje CQRS patterna (obavezno).
4. Frontend: upotreba Reactive Forms prilikom kreiranja i update-a entiteta (obavezno).
5. Za svaku uspješnu akciju ili grešku korisniku je potrebno prikazati toast message.
6. Paginacija na listom prikazu je obaveza.
7. Brisanje rezervacije zahtijeva potvrdni modal.
8. Nije potrebno posebnu pažnju posvećivati dizajnu, priložene slike predstavljaju samo templejt kojim bi se trebali voditi. Priložene slike su samo ilustrativne i ne odražavaju nužno sve zahtjeve; mjerodavan je tekst zadatka.

Br.	Funkcionalnost	Šta se ocjenjuje	BE	FE	Bodovi
1	Lista	API povezivanje, tražene osnovne kolone i prikaz podataka	6	3	9
2	Paginacija	BE/FE paging, total filtriranog skupa i stabilan sort	4	2	6
3	Dva filtera	Proizvod + samo aktivne, AND i povratak na prvu stranicu pri promjeni	6	3	9
4	FE validacija	Reactive Forms create/edit, lokalna pravila, poruke i disabled Sačuvaj	—	9	9
5	BE osnovna validacija	Format oznake, postojanje proizvoda i raspon količine	9	—	9
6	Jedinstvena oznaka	Trim/case-insensitive, izuzimanje trenutnog Id-a i ignorisanje obrisanih	7	—	7
7	Zbir rezervacija i zaliha	Zbir aktivnih rezervacija ne prelazi zalihu; otkazane i istekle se ne broje; izuzimanje trenutnog Id-a	9	—	9
8	Create	Snimanje mapiranih podataka, automatska neotkazanost i serverski datum	9	—	9
9	Get/update	Prefill po Id-u, izmjena svih polja i čuvanje CreatedAtUtc	9	—	9
10	Datum rezervacije	Obavezan datum; pri kreiranju današnji ili budući	6	—	6
11	Modal i delete	Potvrda/odustajanje, FE i BE guard po otkazanosti i soft delete	6	5	11
12	Tok nakon akcija	Povratak na listu pri uspjehu, ostanak pri grešci i osvježavanje	—	3	3
13	Toaster	Komponenta prikazuje uspjeh i razumljive backend greške	—	4	4
		Ukupno	**71**	**29**	**100**

Kolone BE i FE govore koliko svaka stavka nosi na backendu, a koliko na frontendu. Ako je jedna strana urađena a druga nije, boduje se urađena strana.

Izvedeni status i vrijednost rezervacije se ne boduju — klasa `ProductReservationRules` je data u starteru, kao i enum. Student je poziva iz svog list i get handlera, ali je ne piše.

I MODUL - REZERVACIJE PROIZVODA

U aplikaciji Market implementirati administrativni modul Rezervacije proizvoda. Rezervacija povezuje jedan proizvod, rezervisanu količinu i datum do kojeg rezervacija važi. Potrebni su lista, dodavanje, uređivanje i brisanje uz potvrdu.

Rezervacije se u ovom zadatku **ne primjenjuju na korpu ni narudžbu i ne mijenjaju stanje zalihe**. Ne mijenjati `Product.Price`, `Product.StockQuantity` niti postojeće module.

Pripremljeno u starter projektu (ZIP fajl)

- `ProductReservationEntity`, EF konfiguracija, `DbSet`, migracija i seed podaci.
- `ProductEntity` sa nazivom, cijenom i zalihom te podaci potrebni za testiranje.
- Enum `ReservationStateType`: `Aktivna=1`, `Istekla=2`, `Otkazana=3`. Status je izveden i ne čuva se kao kolona rezervacije.
- **Klasa `ProductReservationRules` s gotovim metodama `GetState()` i `GetReservationValue()`.** Izvedeni status i vrijednost se ne pišu iznova — student ih poziva iz svojih handlera i mapira u DTO.
- `GET /ExamProducts/lookup` i `ExamProductsApiService.lookup()` vraćaju sve neobrisane proizvode bez paginacije: `id`, `name`, `price`, `stockQuantity`.
- Sidebar, rute i kosturi list/add/edit komponenti te postojeći paging, toast, dialog i error obrasci.

Lista trenutno koristi demo redove. Potrebno je implementirati list/get/create/update/delete CQRS dio, kontroler, API modele i servis za rezervacije te punu frontend funkcionalnost.

Za ovaj modul nije potrebna nova migracija niti izmjena postojećih entiteta.

Model rezervacije

Polje	Značenje
`Id`	Identifikator naslijeđen iz `BaseEntity`
`Code`	Oznaka rezervacije, npr. `REZ-0001`, max 20 znakova
`ProductId`	Proizvod koji se rezerviše
`Quantity`	Rezervisana količina, cijeli broj
`ReservedUntilUtc`	Datum do kojeg rezervacija važi
`IsCancelled`	Da li je rezervacija otkazana
`CreatedAtUtc`, `ModifiedAtUtc`, `IsDeleted`	Postojeća audit i soft-delete polja

Obavezne rute i nazivi polja

Rute i nazivi polja su propisani i ne smiju se mijenjati:

```
GET    /ProductReservations?productId=3&onlyActive=true&paging.page=1&paging.pageSize=5
GET    /ProductReservations/{id}
POST   /ProductReservations      { code, productId, quantity, reservedUntilUtc }
PUT    /ProductReservations/{id} { code, productId, quantity, reservedUntilUtc, isCancelled }
DELETE /ProductReservations/{id}
```

Pravila datuma, statusa i vrijednosti

`ReservedUntilUtc` je obavezan UTC `DateTime`. Pri poslovnim provjerama poreditи kalendarski dio datuma sa `DateTime.UtcNow.Date`. Rezervacija čiji je datum jednak današnjem UTC datumu smatra se **aktivnom za taj dan**. Datum u listi prikazati kao `dd.MM.yyyy`.

Za jedan zahtjev uzeti jednu referentnu vrijednost današnjeg UTC datuma. Izvedeni status odrediti ovim redoslijedom:

1. Ako je `IsCancelled = true`, status je **Otkazana**, nezavisno od datuma.
2. Inače, ako je datum važenja prije današnjeg UTC datuma, status je **Istekla**.
3. U ostalim slučajevima status je **Aktivna**.

Backend računa vrijednost rezervacije:

```
ReservationValue = Round(Product.Price * Quantity, 2)
```

Koristiti decimalnu aritmetiku i `MidpointRounding.AwayFromZero`. Vrijednost izračunati i prikazati za sve rezervacije, uključujući istekle i otkazane. Izračun vrijednosti ne utiče na status. Izračunatu vrijednost ne snimati u bazu.

1. Lista i filteri

Lista prikazuje:

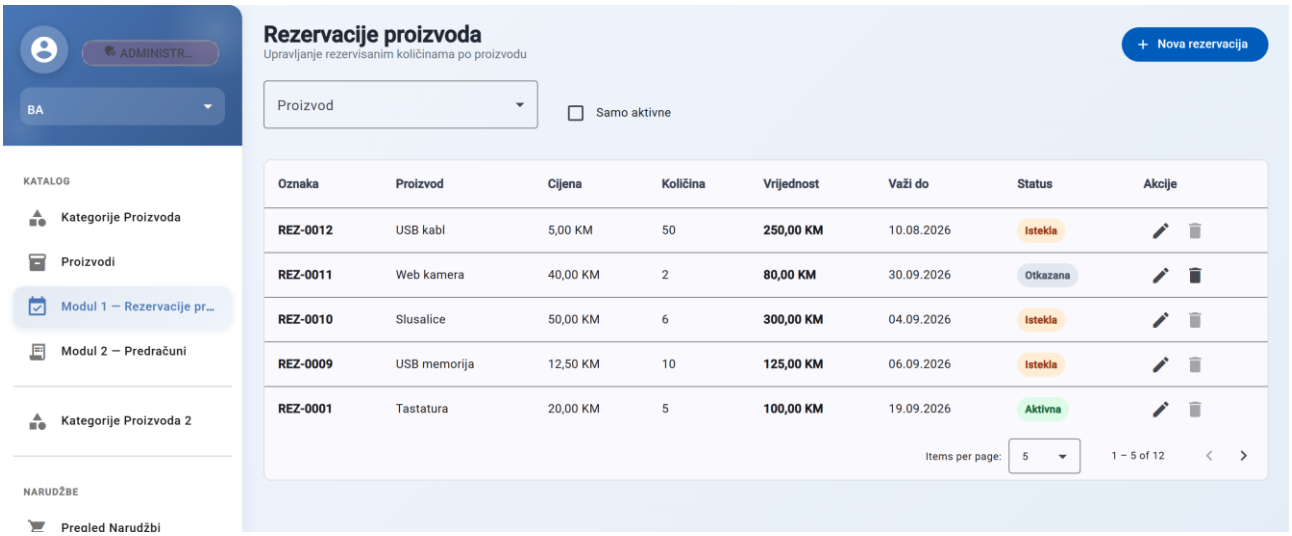
- oznaku rezervacije i naziv proizvoda;
- cijenu proizvoda, količinu i vrijednost rezervacije;
- datum važenja i tekstualni status;
- akcije Uredi i Obriši te dugme Nova rezervacija iznad liste.

Cijene prikazati na dvije decimale. Status i vrijednost vratiti iz list DTO-a; frontend ih ne računa ponovo. Izbrisani zapisi se nikada ne prikazuju.

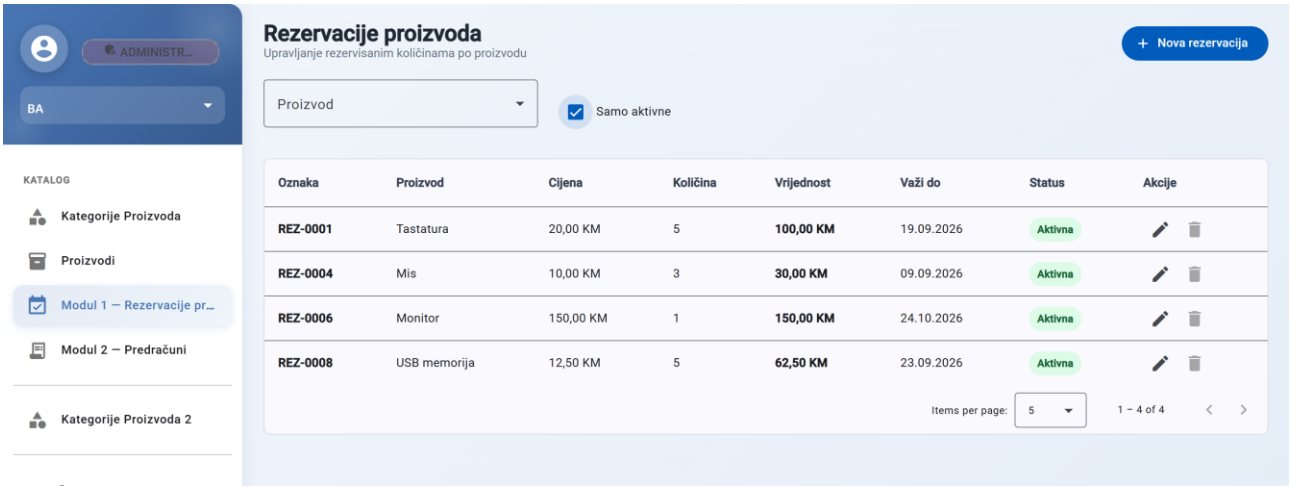
Omogućiti **dva filtera**: proizvod iz dropdowna (prazno znači sve) i checkbox Samo aktivne (početno isključen). Filteri rade zajedno, AND. Kada checkbox nije uključen prikazuju se sva tri statusa.

Oba filtera rade na backendu prije brojanja i paginacije. **Promjena filtera vraća na prvu stranicu.** Početna veličina stranice je 5, opcije su 5 i 10. Sortiranje: `CreatedAtUtc` opadajuće, zatim `Id` opadajuće.

Koristiti postojeći `PageResult` i `buildHttpParams` obrazac.



Lista rezervacija: kolone, izvedeni status i vrijednost



Filter „Samo aktivne“ — od 12 zapisa ostaju 4; REZ-0004 s današnjim datumom je i dalje aktivna

2. Dodavanje i validacija

Forma sadrži oznaku, proizvod, količinu i datum važenja. Checkbox otkazanosti se pri dodavanju ne prikazuje; backend postavlja `IsCancelled = false`.

Frontend i backend validiraju:

- **Oznaka**: nakon `Trim` 5–20 znakova i počinje sa `REZ-` (case-sensitive).
- **Proizvod**: obavezan i `ProductId > 0`. Backend provjerava da proizvod postoji i nije obrisan.
- **Količina**: obavezna, cijeli broj od 1 do 1000 uključivo.
- **Datum važenja**: obavezan. Pri kreiranju mora biti današnji ili budući UTC datum. Pri izmjeni se datum ne provjerava dodatno.

Backend dodatno provjerava dva poslovna pravila:

Jedinstvenost oznake među neobrisanim rezervacijama: `Trim` i case-insensitive, uz izuzimanje trenutnog `Id`-a pri izmjeni.

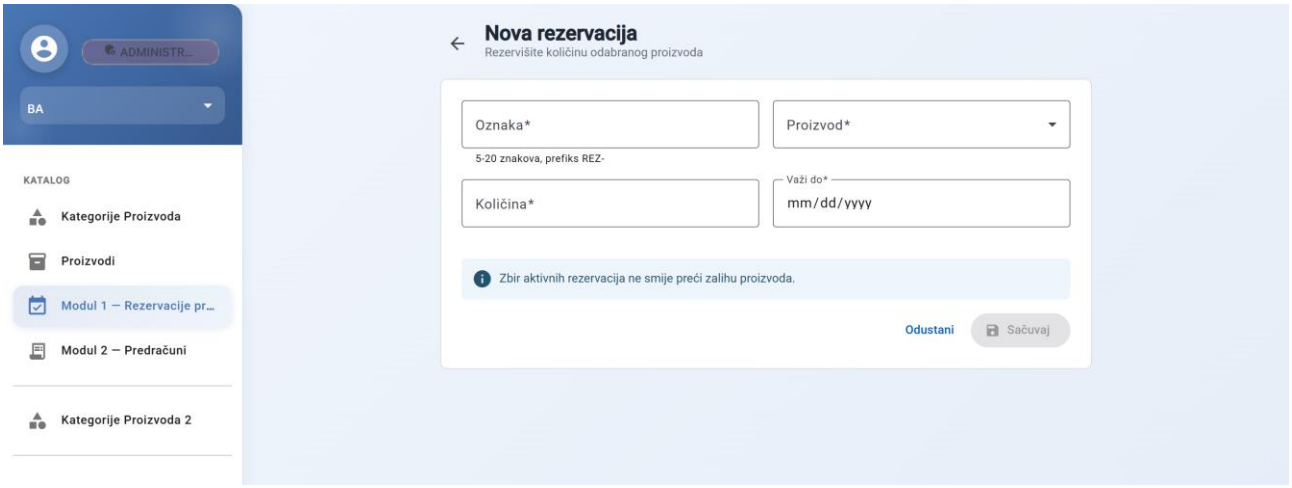
Zbir rezervacija ne smije preći zalihu. Za proizvod koji se rezerviše zbrojiti količine svih **aktivnih** rezervacija tog proizvoda i dodati količinu iz zahtjeva. Ako je zbir veći od `Product.StockQuantity`, zahtjev se odbija.

- U zbir ulaze samo rezervacije koje su aktivne po pravilu iz odjeljka o statusima — dakle **nisu otkazane i nisu istekle**.
- Pri izmjeni se **trenutni zapis izuzima** iz zbira.
- Ako se rezervacija mijenja u otkazanu, provjera se ne primjenjuje.

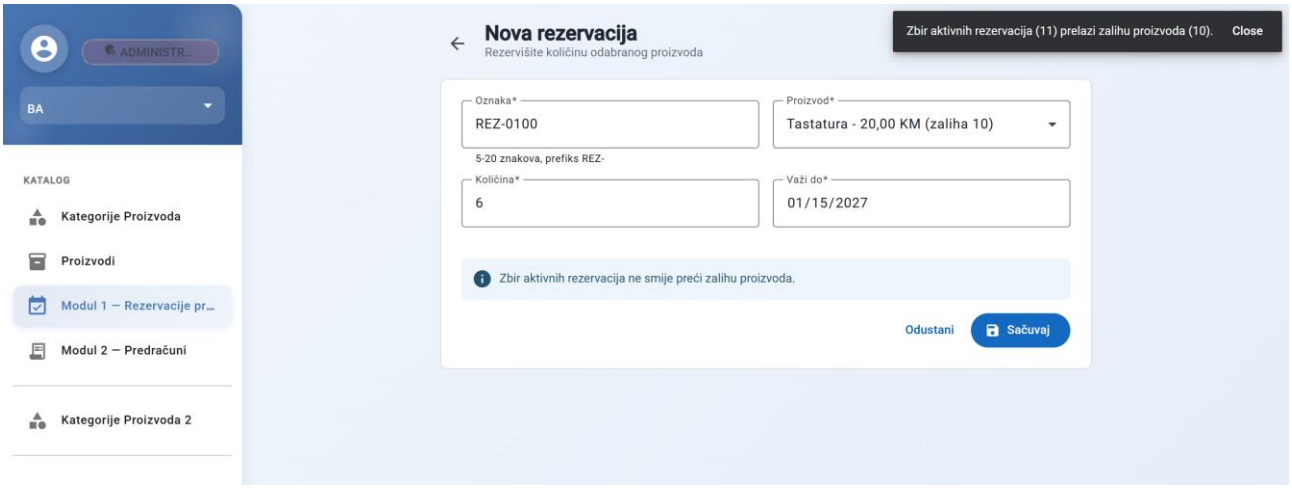
Primjer iz početnog seeda: Tastatura ima zalihu 10 i ukupno 5 aktivno rezervisanih komada. Nova rezervacija od 5 prolazi, od 6 se odbija.

Oba poslovna konflikta vraćaju HTTP 409 i razumljivu poruku. Ne zahtijeva se poseban frontend endpoint za provjeru.

Dugme Sačuvaj je onemogućeno dok forma nije ispravna. Poruke o greškama prikazati uz odgovarajuće polje.



Forma za dodavanje; Sačuvaj je onemogućen dok forma nije ispravna



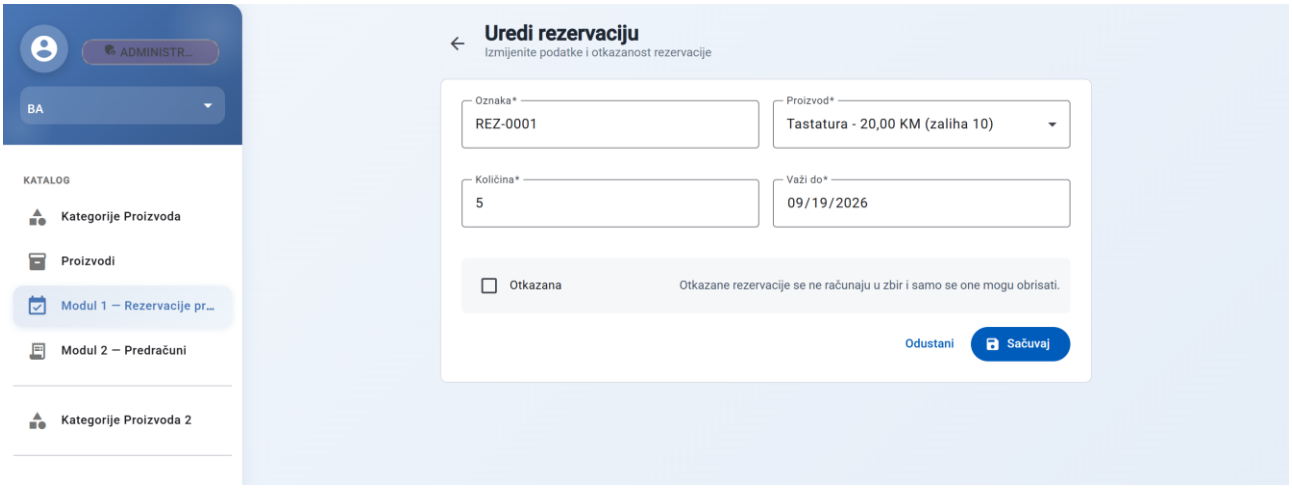
Zbir aktivnih rezervacija prelazi zalihu — HTTP 409 i toast poruka

3. Uređivanje

Uređivanje otvara formu popunjenu podacima rezervacije dohvaćenim po `Id`-u. Mijenjaju se sva polja iz forme, uz dodatni checkbox **Otkazana**.

`CreatedAtUtc` se pri izmjeni ne mijenja. Nepostojeći `Id` vraća HTTP 404.

Ista validacijska pravila kao pri dodavanju, uz razlike navedene gore: datum se ne provjerava, a pri obje poslovne provjere izuzima se trenutni zapis.



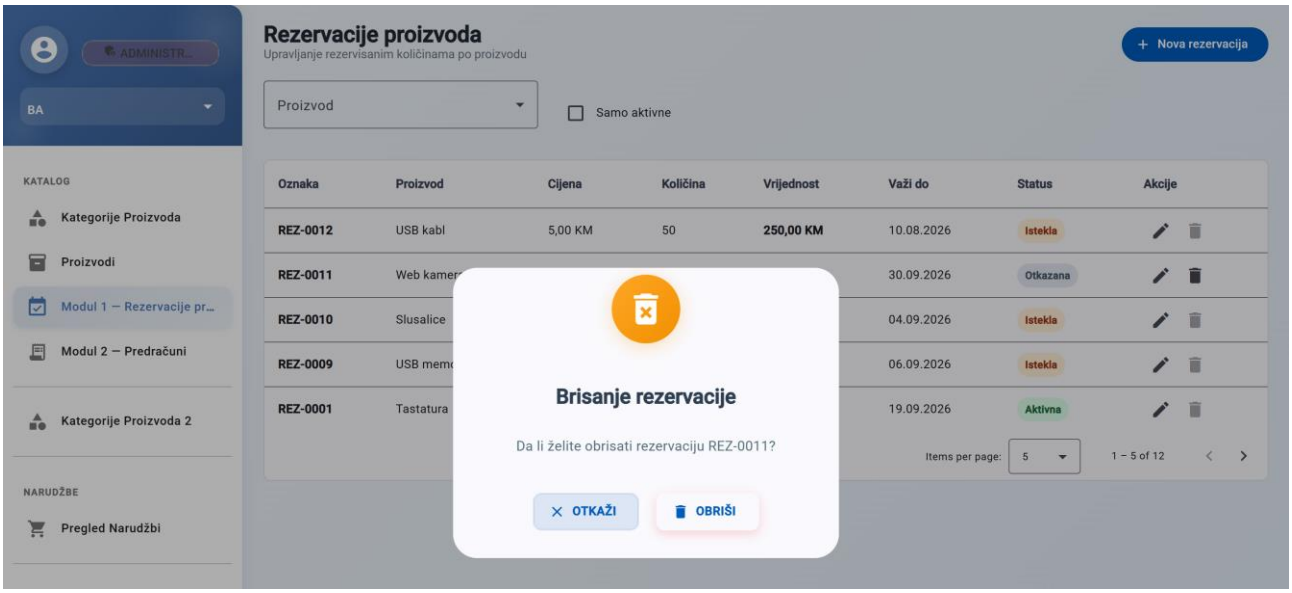
Forma za uređivanje s checkboxom Otkazana

4. Brisanje

Brisanje se pokreće iz liste i traži potvrdu u modalnom prozoru. Odustajanje ne mijenja ništa.

Brisati se smije samo otkazana rezervacija. Frontend onemogućava dugme Obriši za rezervacije koje nisu otkazane. Backend ponavlja provjeru i direktan zabranjeni zahtjev odbija sa HTTP 409, bez izmjene zapisa.

Brisanje je **meko** — zapis dobija `IsDeleted = 1` i više se ne prikazuje u listi. Nakon uspješnog brisanja lista se osvježava bez ručnog refresha.



Potvrda brisanja; dugme Obriši je aktivno samo za otkazane rezervacije

5. Povratne poruke i granice

Za svaku uspješnu akciju i za greške prikazati toast poruku iz komponente. Backend poruku greške prikazati onako kako je backend vraća, ne generičkim tekstom.

Nakon uspješnog snimanja vratiti se na listu. Pri grešci ostati na formi i sačuvati unesene vrijednosti.

Koristiti postojeće application exception klase: validacija 400, nepostojeći zapis 404, poslovni konflikt 409. Ne pisati novu infrastrukturu.

Ne ocjenjuje se zaštita od istovremenih zahtjeva više korisnika.